

មគ្គុទ្ទេសក៍ដំឡើង Git និងរុញកូដទៅកាន់ GitHub

Step-by-Step Guide: From Installation to Successful Deployment for Telegram WebApp

ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយលោកអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ Git ការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងដំណើរការដំបូង និងការរុញ (Push) កូដទម្រង់គំរូ (Template) ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ GitHub ប្រកបដោយជោគជ័យ។

ជំហានទី ១៖ ការដំឡើងកម្មវិធី Git លើកុំព្យូទ័រ

- ចូលទៅកាន់គេហទំព័រឆ្លើយតប **git-scm.com** ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដំឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows។
- បើកឯកសារដែលបានទាញយករួច ចុច **Next** តាមការណែនាំរហូតដល់ចប់ (រក្សាការកំណត់លំដាប់ដើមទាំងអស់)។
- ដើម្បីពិនិត្យថា Git បានដំឡើងជោគជ័យឬទេ បើកកម្មវិធី Command Prompt ឬ Terminal ក្នុង VS Code រួចវាយកូដ៖

```
git --version
```

ជំហានទី ២៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូង (Global Config)

សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលទើបតែដំឡើង Git លើកដំបូង ដាច់ខាតត្រូវតែប្រាប់ឈ្មោះ និងអ៊ីមែលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Git ជាមុនសិន ទើបអាចធ្វើការ Commit កូដបាន។ សូមវាយបញ្ជាទាំង ២ នេះម្តងមួយៗ៖

```
git config --global user.email "your_email_github@example.com"
git config --global user.name "Your_Name"
```

 **អនុសាសន៍៖** គួរតែប្រើប្រាស់អ៊ីមែលពិតប្រាកដដែលលោកអ្នកបានយកទៅចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីនៅលើ GitHub ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធកត់ត្រាការងារ (Contributions) បង្ហាញប្រកបដោយត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី ៣៖ ការចូលទៅកាន់ Folder គម្រោង និងចាប់ផ្តើម Git (Init)

 **ចំណុចសំខាន់បំផុត៖** ត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសារដែលមានឯកសារកូដរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍៖ index.html)។

- ប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជា **cd** ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីតាំង Terminal ទៅកាន់ Folder គម្រោង៖

```
cd "C:\Users\user\Downloads\Project\IT Helpdesk"
```

- បន្ទាប់មក ចាប់ផ្តើមបង្កើតប្រព័ន្ធ Git ក្នុងទម្រង់មូលដ្ឋាន (Local Repository)៖

```
git init
```

ជំហានទី ៤៖ ការបូកបញ្ចូលឯកសារ និងការ Commit

ធ្វើការផុតចម្លងរក្សាទុកសន្លឹកកូដបច្ចុប្បន្នចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រឹកស្រីម្រោង៖

1. បន្ថែមឯកសារទាំងអស់ទៅក្នុងបញ្ជីរៀបចំធ្វើ (កុំភ្លេចដកហូត និងសញ្ញាចុច `.`)៖

```
git add .
```

2. ធ្វើការរក្សាទុកកំណែប្រែដំបូងដោយដាក់សារចំណាំ (Commit Message)៖

```
git commit -m "Telegram WebApp Form"
```

3. ប្តូរឈ្មោះ Branch ចម្បងពី `master` ទៅជា `main` ដើម្បីឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធ GitHub៖

```
git branch -M main
```

ជំហានទី ៥៖ ភ្ជាប់ទៅកាន់ GitHub និងបញ្ជូន (Push)

1. បង្កើត Repository ថ្មីមួយនៅលើគេហទំព័រ GitHub (កំណត់យក Public) រួចចម្លងតំណភ្ជាប់ `.git` ។
2. យកមកភ្ជាប់ជាមួយ Local Git ក្នុង VS Code ដោយវាយបញ្ជា៖

```
git remote add origin https://github.com/yourusername/your-repo.git
```

3. បញ្ជូនឡើងទៅកាន់ GitHub ជាស្ថាពរ៖

```
git push -u origin main
```

 **ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ៖** ពេលរត់កូដ `git push` លើកដំបូង វានឹងលោតផ្ទាំងមួយសួររកការឡូកអ៊ីន។ សូមចុចលើ "Sign in with your browser" រួចចុចសម្រេចយល់ព្រម (Authorize) ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិសុវត្ថិភាព។

ការដោះស្រាយបញ្ហាកំហុសទូទៅ (Troubleshooting)

 **កំហុសទី ១៖ error: unable to index file 'AppData/...'**

មូលហេតុ៖ លោកអ្នកបានរត់ `git init` នៅចំនីតាំង Root User (C:\Users\user) ធ្វើឱ្យវាចាប់យកឯកសារប្រព័ន្ធ Windows ទាំងអស់។

ដំណោះស្រាយ៖ ត្រូវលុបប្រព័ន្ធ Git ចាស់នោះចោលសិន ដោយវាយកូដ `rmdir /s /q .git` រួចទើបប្រើកូដ `cd` ចូលទៅកាន់ Folder ត្រឹមត្រូវ។

✗ កំហុសទី ២៖ error: src refspec main does not match any

មូលហេតុ៖ មិនទាន់បានរត់កូដ `git commit` ឱ្យបានជោគជ័យពីមុនមក ឬកំពុងស្ថិតនៅលើ Branch ផ្សេង (ដូចជា master)¹

ដំណោះស្រាយ៖ ពិនិត្យស្ថានភាពតាមរយៈ `git status` រួចរាយ `git add .` និង `git commit -m "សារ"` រួចទើបប្រើកូដ `git branch -M main` ដើម្បីប្តូរឈ្មោះ Branch។